ΔU மற்றும் ΔH கணக்கிடல்

1 மோல் நல்லியல்பு வாயுவிற்கு

$$C_V = \frac{dU}{dT}$$

$$dU = C_V\, dT$$

வரையறுக்கப்பட்ட மாற்றம் நிகழும் போது

$$\Delta U = C_V\, \Delta T$$

$$\Delta U = C_V\, (T_2 - T_1)$$

n மோல்கள் நல்லியல்பு வாயுக்களுக்கு

$$\Delta U = n\, C_v (T_2 - T_1) \text{ ---------- } (7.25)$$

இதேபோல n மோல்கள் நல்லியல்பு வாயுக்களுக்கு, ΔH மற்றும் C_P தொடர்பு பின்வருமாறு

$$\Delta H = n\, C_P\, (T_2 - T_1) \text{------ } (7.26)$$

கணக்கு 7.3

128.0 கிராம் ஆக்ஸிஜனை 0^0C லிருந்து 100^0Cக்கு வெப்பப்படுத்தும் போது ΔU மற்றும் ΔH மதிப்புகளை கணக்கிடுக. தோராயமாக C_V மற்றும் C_P மதிப்புகள் முறையே 21 J mol^{-1} K^{-1} மற்றும் 29 J mol^{-1} K^{-1} (வேறுபாடானது 8J$mol^{-1}K^{-1}$ இது தோராயமாக R மதிப்பிற்குச் சமம்.)

தீர்வு

இங்கு

$$\Delta U = n\, C_v\, (T_2 - T_1)$$

$$\Delta H = n\, C_P\, (T_2 - T_1)$$

மேலும்

$$n = \frac{128}{32} = 4 \text{ மோல்கள்}$$

$T_2 = 100^0$ C =373K; $T_1 = 0^0$ C = 273K

$\Delta U = n\, C_v\, (T_2 - T_1)$

$\Delta U = 4 \times 21 \times (373 - 273)$

$\Delta U = 8400$ J

$\Delta U = 8.4$ kJ

$\Delta H = n\, Cp\, (T_2 - T_1)$

$\Delta H = 4 \times 29 \times (373 - 273)$

$\Delta H = 11600$ J

$\Delta H = 11.6$ kJ

தன்மதிப்பீடு

2) 180 கிராம் நீரின் வெப்பநிலையை 25^0C லிருந்து 100^0C க்கு மாற்றத் தேவைப்படும் வெப்பத்தை கணக்கிடுக. நீரின் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் மதிப்பு 75.3 $Jmol^{-1}$ K^{-1}.

7.7 கலோரி மீட்டர் முறையினை பயன்படுத்தி ΔU மற்றும் ΔH மதிப்புகளை அளவிடல்

இயற் அல்லது வேதி மாற்றங்களில், ஏற்படும் வெப்பமாற்ற அளவினை அளந்தறிய கலோரிமீட்டர் பயன்படுகிறது. கலோரி மீட்டர் முறையில், ஒரு செயல்முறையில் ஏற்படும் வெப்பநிலை மாற்றமானது அளந்தறியப்படுகிறது. இது வெப்ப மாற்றத்திற்கு எதிர்விகித்திலிருக்கும். C=q/mΔT என்ற சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி ஒரு செயல்முறையின் வெப்பமாற்ற அளவை நாம் கணக்கிட முடியும். கலோரி மீட்டர் அளவீடுகளை இருவேறு நிபந்தனைகளில் கீழ் அளந்தறியலாம்.

i) மாறாத கன அளவில்(q_V)

ii) மாறாத அழுத்தத்தில் (q_p)

Unit 7 - Sridhar.indd 224 07-01-2021 15:08:41